

Devoir à la maison n° 16

À rendre le 24 mars

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note f_n et g_n les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \cos(nx) \text{ et } g_n(x) = \cos^n(x)$$

En particulier, f_0 et g_0 sont la fonction constante égale à 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$F_n = \text{Vect}(f_0, f_1, \dots, f_n) \text{ et } G_n = \text{Vect}(g_0, g_1, \dots, g_n)$$

F_n et G_n sont donc des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Enfin, on pose

$$F = \text{Vect}(f_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ et } G = \text{Vect}(g_k)_{k \in \mathbb{N}}$$

qui sont aussi des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Partie I - Un cas particulier

- 1) Montrer que pour tout $k \in \{0, 1, 2\}$, $f_k \in G_2$. En déduire que $F_2 \subset G_2$.
- 2) Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $af_0 + bf_1 + cf_2$ est la fonction nulle.
On a alors : $\forall x \in \mathbb{R}, af_0(x) + bf_1(x) + cf_2(x) = 0$.
 - a) Montrer que $a = b = c = 0$.
 - b) En déduire la dimension de F_2 .
- 3) Montrer que la famille (g_0, g_1, g_2) est libre. En déduire la dimension de G_2 .
- 4) En déduire que $F_2 = G_2$.

Partie II - Une inclusion

- 5) Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Exprimer le produit $\cos a \cos b$ sous la forme d'une somme faisant intervenir des cosinus.
- 6) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+2} = 2f_{n+1}f_1 - f_n$.
- 7) Montrer par récurrence double que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n \in G_n$.
- 8) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n \subset G_n$.

Partie III - Utilisation de la dimension

- 9) Soient $(j, k) \in \mathbb{N}^2$. Calculer $I_{j,k} = \int_0^{2\pi} f_j(t)f_k(t) dt$. On distinguera plusieurs cas.
- 10) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(f_0, \dots, f_n)$ est libre.
- 11) En déduire la dimension de F_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 12) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\dim G_n \leq n + 1$.
- 13) Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = G_n$.
- 14) Justifier que $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de F .
- 15) Montrer que $F = G$.

— FIN —